

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CODIGO:	P2437-HV-LIS-001
		SISTEMA HVAC LABORATORIO BRINSA	REVISION:	CERO (0)
			FECHA:	JULIO 23 DEL 2026
			ELABORO:	J.ARBOLEDA
PROYECTO	P2437	LISTADO DE EQUIPOS Y MATERIALES (BOQ): SISTEMA DE VENTILACIÓN DEL LABORATORIO	REVISO:	F.NAVIA
			APROBO:	H.ROSERO

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
J.ARBOLEDA		
Fecha :JULIO 23 DEL 2026	Fecha :JULIO 23 DEL 2026	Fecha :JULIO 24 DEL 2026

Versión	Autor	Descripción	Fecha de elaboración	Fecha de revisión	Revisado por
CERO (0)	J.ARBOLEDA	Emitido para cotizacion	JULIO 23 DEL 2026	Fecha :JULIO 24 DEL 2026	F.NAVIA

 	DISEÑO DE INGENIERÍA											CODIGO:	P2437-HV-LIS-001		
	SISTEMA HVAC LABORATORIO BRINSA											REVISION:	CERO (0)		
	LISTADO DE EQUIPOS Y MATERIALES (BOQ): SISTEMA DE VENTILACIÓN DEL LABORATORIO											FECHA:	JULIO 23 DEL 2026		
												ELABORO:	J.ARBOLEDA		
PROYECTO:	P2437												REVISO:	F.NAVIA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	APROBO:	H.ROSERO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	

LISTADO DE EQUIPOS Y MATERIALES (BOQ): SISTEMA DE VENTILACIÓN DEL LABORATORIO

Listado de equipos y materiales (BOQ): sistema de ventilación del laboratorio

Proyecto: P2437-HV-INF-001 — BRINSA, laboratorio de análisis industrial, Cajicá (Cundinamarca)

1. Alcance del suministro

1.1. El listado cubre todo lo necesario para que el sistema sea funcional: máquina de impulsión, etapa filtrante, rejillas de descarga y montaje, incluidas las protecciones eléctricas exigidas por RETIE/NTC 2050. Las cantidades corresponden a un (1) sistema completo para el laboratorio de 320 m³ (12 renovaciones/h).

2. Tabla de equipos y materiales

Tabla 1. BOQ del sistema de ventilación (consulta de fuentes 2026-07-23, ampliada 2026-07-27).

Ítem	Función	Especificación clave	Material / compatibilidad corrosiva	Cant.	Candidatos comerciales (fabricante/modelo)	Fuente
1	Ventilador de impulsión	Axial tubeaxial, transmisión por bandas; 3 840 m³/h @ 225 Pa (catálogo, ρ = 1.2 kg/m³) ≡ 165 Pa en sitio; AMCA 210; tamaño/RPM por confirmar con proveedor	PRFV viniléster (ASTM C582/D4167); motor fuera de la corriente de aire	1	Aerovent FBD (Twin City Fan, Catálogo 185); Greenheck VAB (vaneaxial epóxico, Prime Lines HVAC, Bogotá); Sodeca HCT/HGT anticorrosivo PRFV; NYB FRP tubeaxial; Plastec PP	Aerovent Cat. 185 (PDF) (https://www.aerovent.com/wp-content/uploads/sites/2/2024/07/Fiberglass-Fans-Axial-Flow-Model-FBD-FDP-FRV-TFBD-VTFBD-Catalog-185.pdf); Greenheck VAB/VAD (PDF) (https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Original/10003/vane_axial_catalog.pdf); Sodeca (https://www.sodeca.com)
2	Motor del ventilador	0.75 HP (provisional, confirmar con curva de selecció n final), TEFC, 1 800 RPM (4 polos), 60 Hz, clase F, IP55 mín., severe duty epóxico; 440 V 3φ (confirmado por el cliente, 2026-07-23)	Pintura epóxica + protección interna anticorrosiva; motor fuera de la corriente (transmisión por bandas)	1	Leeson/Regal Severe Duty; Baldor-Reliance IEEE 841XL; WEG W22 IEEE 841	Leeson (PDF) (https://www.regalrexnord.com/-/media/documents/brands/literature/industries/leeson_product_catalog_1050.pdf); Baldor 841XL (https://www.baldor.com/mvc/DownloadCenter/Files/9AKK108319)
3	Prefiltro (etapa 1)	Plisado MERV 8 (ASHRAE 52.2); ΔP limpio 50-75 Pa, final 250 Pa (catálogo); 24×24 in	Marco cartón hidrófugo; inspección de corrosión de la rejilla soporte en el primer año	1 (+ repuestos)	Camfil 30/30 / Dual 9; Koch Multi-Pleat XL8	Camfil 30/30 (PDF) (https://cdn.lsicloud.net/pandhwhsal/documents/406331002-SPS.pdf); Koch XL8 (PDF) (https://fsifiltration.com/wp-content/uploads/2020/08/Pleated-MERV8.pdf)
4	Filtro final (etapa 2)	V-bank MERV 13-14 (52.2) ≡ ePM1 50-70 % (ISO 16890); ΔP limpio 80 Pa / final 210 Pa (catálogo) ≡ 59/154 Pa en sitio; 24×24 in	Marco 100 % plástico (ABS/HIPS), sin metal; juntas PU	1 (+ repuestos)	Camfil Durafil ES2 (MERV 14); AAF VariCel VXL; Freudenberg MaxiPleat MX 85	Durafil ES2 (PDF) (https://cdn.lsicloud.net/pandhwhsal/documents/855080-003.pdf); AAF VXL (PDF) (https://aafterms.aafintl.com/-/media/files/aaf/commercial-and-industrial/us-products/box-filters/varicel-vxl/varicel-vxl_prod_mark_sht_afp-1-162.pdf)
5	Marcos portafiltros	Holding frames para prefiltro + filtro final con junta continua	Inox 304/316 (no galvanizado); junta PU/EPDM	1 juego	Camfil MagnaFrame II (opción inox 304); Camfil Universal Holding Frame (inox)	MagnaFrame II (https://www.camfil.com/en-ca/products/housings-frames--louvers/filter-holding-frames/filter-holding-frames/magnaframe-ii-gasket-seal-_ -47771)
6	Rejillas de descarga	Eggerate ½ in, 353×336 mm facial; velocidad facial 3 m/s; ΔP 11 Pa en sitio (descarga libre); área libre ≥ 90 %	Inox 316L (alternativa: aluminio anodizado 6063-T5); ensayo ASHRAE 70	3	Titus 50F (versión inox); fabricación local ProAire S.A.S (corte láser inox); Laminaire	Titus 50F (PDF) (https://www.titus-hvac.com/file/1228/50F_50Rrprod_specialized_2017.pdf); ProAire (https://www.proairecolombia.com/productos/rejillas-y-difusores.html)
7	Malla anti-insectos	Tejido 18×18, abertura ≈1 mm, área abierta ≥ 48 %; marco desmontable para limpieza	Inox 316	3 (una por rejilla)	Proveedores de malla inox tejida (especificación genérica 18×18, alambre 0.45 mm)	Tabla área abierta (https://www.industrialmetalmesh.com/sale-54819921-micron-304-316l-stainless-steel-wire-mesh-screen-filter-mesh.html)
8	Soportes y ferretería	Soportes de ventilador y rejillas; pernos, tuercas, arandelas	Inox 316 (clase A4); aislamiento dieléctrico frente a galvanizado	Lote	Suministro nacional genérico A4	Marsh Fasteners (criterio 304 vs 316) (https://marshfasteners.com/304-vs-316-stainless-steel-bolts/)
9	Conexión flexible ventilador-pasamuros	Ancho ≥ 100 mm; bandas de amarre inox 316 cal. 24	Hipalón (CSM); alternativa clorobutilo; no PVC estándar	1	Hardcast Hypalon; Proco serie 500	Hardcast (PDF) (https://6c2bd45d09da3c66a408-2b16a407535c695c8a76f8b06a56f342.ssl.cf2.rackcdn.com/GWB%20%20eCatalog%2006-25-16.pdf)
10	Selladores	Sellado de pasamuros, marcos y empalmes	Silicona RTV neutra (no acetoxi); PU solo en zonas sin cloro gaseoso directo	Lote	Sikaflex / silicona neutra grado industrial (suministro nacional)	RTV silicone (PDF) (https://irp.cdn-website.com/63168859/files/uploaded/Chemical%20Resistance%20of%20RTV%20Silicone%20Sealants%20Chart.pdf); Tabla PU (PDF) (https://www.apachepipe.com/assets/chemical-resistance-table.pdf)
11	Protecciones eléctricas y tablero	Guardamotor, contactor, seccionador, puesta a tierra; tablero IP55/IP66 según ubicación	Gabinete con tratamiento anticorrosivo; prensaestopas niquelados o inox	1	Fabricación local certificada RETIE; componentes Siemens/ABB/WEG	Requisito RETIE / NTC 2050 (normativo, no de catálogo)
12	Cableado y canalización	Circuito de alimentación del motor 0.75 HP	Canalización PVC Schedule 80 o conduit inox; no conduit galvanizado expuesto	Lote	Suministro nacional certificado RETIE	Requisito RETIE / NTC 2050

3. Notas de suministro

3.1. Los ítems 1 y 4 requieren cotización formal con submittal: la selección final de tamaño/RPM del ventilador (ítem 1) y la potencia definitiva del motor (ítem 2) se confirman con el software del fabricante sobre el punto 3 840 m³/h @ 225 Pa aire estándar.

 DML Ingenieros Consultores SAS		DISEÑO DE INGENIERÍA										CODIGO:	P2437-HV-LIS-001		
		SISTEMA HVAC LABORATORIO BRINSA										REVISION:	CERO (0)		
		LISTADO DE EQUIPOS Y MATERIALES (BOQ): SISTEMA DE VENTILACIÓN DEL LABORATORIO										FECHA:	JULIO 23 DEL 2026		
												ELABORO:	J.ARBOLEDA		
												REVISO:	F.NAVIA		
PROYECTO:	P2437											APROBO:	H.ROSERO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	

3.2. Ítems 3 y 4 son consumibles: se recomienda incluir en la compra inicial un juego de repuestos (un prefiltro y un filtro final) y congelar la especificación en términos MERV/ePM1 + 24×24 in para habilitar segunda fuente nacional (CARVEL S.A./Workclean; carvel.com.co (<https://carvel.com.co/catalogo-workclean/filtros-de-aire-acondicionado-tipo-cartucho-fdcjm/>), consulta 2026-07-23).

3.3. La tensión de alimentación del motor es 440 V, 3φ, 60 Hz (confirmada por el cliente el 2026-07-23); de ella dependen el guardamotor y el cableado de los ítems 11-12. Los plazos de entrega de los equipos e importaciones se presupuestan con un máximo de 3 meses (dato del cliente, 2026-07-23).